

Avance 8

Documentación técnica de procesos y desarrollos

David Armando Ramírez Navarrete

16 de febrero de 2026

Resumen

El presente informe técnico documenta la elaboración y revisión de documentación técnica asociada a procesos de validación, pruebas y control de cambios, desarrollada durante el periodo de prácticas profesionales. La actividad se centró en la organización, estructuración y mantenimiento de información técnica mediante el uso de herramientas colaborativas de hoja de cálculo, con el propósito de asegurar la trazabilidad, consistencia y claridad de los procesos documentados.

El trabajo evidencia competencias en redacción técnica, organización de la información y comunicación profesional, así como la aplicación de buenas prácticas de documentación en un entorno técnico-profesional. Asimismo, se resalta la importancia de la documentación como soporte para el seguimiento de actividades, la verificación de resultados y la mejora continua de los procesos, sin comprometer información sensible ni sistemas propietarios.

Introducción

La documentación técnica constituye un elemento fundamental dentro de los procesos de desarrollo, validación y mantenimiento de soluciones informáticas, ya que permite registrar de manera clara y estructurada las actividades realizadas, los criterios aplicados y los resultados obtenidos. Una documentación adecuada facilita la comprensión de los procesos, asegura la trazabilidad de la información y contribuye a la comunicación efectiva entre los distintos actores involucrados en un entorno técnico-profesional.

En el marco de las prácticas profesionales, se participó en la elaboración, revisión y actualización de documentación técnica relacionada con procesos de validación, pruebas y control

de cambios. Dichas actividades se llevaron a cabo mediante el uso de herramientas colaborativas de tipo hoja de cálculo, las cuales permiten centralizar la información, mantenerla actualizada y respaldar cada etapa del proceso mediante evidencias documentales.

La presente evidencia tiene como propósito mostrar la capacidad para documentar procesos y desarrollos técnicos de forma organizada, clara y consistente, aplicando criterios de redacción técnica y buenas prácticas de documentación. El contenido presentado refleja la importancia de la documentación como soporte para el seguimiento de actividades, la verificación de resultados y la mejora continua de los procesos, sin comprometer información sensible ni sistemas propietarios.

Objetivo de la documentación

El objetivo de la presente documentación es describir de manera clara, estructurada y técnica los procesos y actividades relacionadas con la validación, pruebas y control de cambios, desarrolladas durante las prácticas profesionales. A través de esta documentación se busca registrar de forma ordenada la información técnica, los criterios aplicados y las evidencias generadas en cada etapa del proceso.

Asimismo, la documentación tiene como finalidad servir como un medio de apoyo para el seguimiento, la verificación y la trazabilidad de las actividades realizadas, facilitando la comprensión del proceso por parte de los distintos participantes involucrados. De esta manera, se promueve la estandarización de la información, la correcta comunicación técnica y la reutilización del conocimiento documentado.

Finalmente, el documento pretende evidenciar la aplicación de buenas prácticas de documentación técnica, fortaleciendo competencias en redacción técnica, organización de la información y comunicación profesional, sin hacer referencia a sistemas propietarios ni a información sensible de la organización.

Alcance

El alcance de la presente documentación se limita a la descripción general de los procesos y actividades relacionadas con la elaboración, revisión y control de documentación técnica utilizada durante las prácticas profesionales. El documento aborda aspectos funcionales y operativos de dichos procesos, incluyendo la organización de la información, la definición de criterios de validación y el registro de evidencias asociadas.

La documentación presentada no incluye nombres de sistemas, plataformas, herramientas propietarias ni información sensible, manteniendo un nivel de abstracción adecuado para

finés académicos. Asimismo, no se describen implementaciones técnicas específicas ni configuraciones internas, sino que se enfoca en la metodología de documentación y en las buenas prácticas aplicadas.

El alcance del documento comprende únicamente las actividades desarrolladas durante el periodo de prácticas profesionales, sin considerar procesos externos o posteriores. De esta manera, la documentación busca servir como referencia académica que evidencie la capacidad para documentar procesos técnicos de forma estructurada, clara y profesional.

Descripción del proceso documentado

El proceso documentado corresponde a la elaboración, revisión y control de documentación técnica asociada a actividades de validación, pruebas y seguimiento de cambios dentro de un entorno profesional. Dicho proceso tiene como finalidad asegurar que la información técnica generada durante las distintas etapas sea registrada de forma clara, estructurada y verificable, permitiendo su consulta y análisis posterior.

El proceso inicia con la definición de la estructura documental, en la cual se establecen los apartados necesarios para registrar información técnica relevante, tales como criterios de validación, tipos de prueba, responsables, fechas estimadas y evidencias asociadas. Esta estructura se implementa mediante hojas de cálculo colaborativas, las cuales funcionan como repositorios centralizados de información.

Posteriormente, se lleva a cabo el registro de la información técnica correspondiente a cada actividad, incluyendo la descripción de procesos, la planificación de pruebas, la identificación de componentes involucrados y la documentación de resultados esperados. Durante esta etapa se aplican criterios de consistencia y orden, con el objetivo de mantener la información homogénea y facilitar su interpretación.

Como parte del proceso, se realiza la revisión periódica de la documentación generada, verificando que los datos registrados sean coherentes, estén completos y cuenten con el soporte documental correspondiente. Esta revisión permite detectar inconsistencias, omisiones o desviaciones respecto a los criterios definidos, favoreciendo la corrección oportuna de la información.

Finalmente, el proceso contempla la integración de evidencias gráficas y registros de validación que respaldan las actividades documentadas. Estas evidencias permiten asegurar la trazabilidad entre los procesos ejecutados y la documentación generada, fortaleciendo el control del proceso y contribuyendo a una adecuada comunicación técnica entre los participantes involucrados.

Estructura de la documentación

La documentación técnica elaborada durante las prácticas profesionales se organizó siguiendo una estructura clara y coherente, con el objetivo de facilitar su comprensión, mantenimiento y consulta. Dicha estructura permite identificar de manera ordenada los distintos elementos que conforman el proceso documentado, así como la relación entre actividades, criterios de validación y evidencias asociadas.

En una primera sección, la documentación contempla el registro general de la actividad o proceso, donde se describen aspectos como el objetivo, el tipo de actividad documentada y su contexto general. Esta información proporciona una visión inicial que permite comprender el propósito del documento y su aplicación dentro del proceso.

Posteriormente, se incluye una sección destinada a la planificación y control de actividades, en la cual se documentan los tipos de prueba, criterios de validación, responsables y fechas estimadas. Esta sección facilita el seguimiento del avance y permite identificar de manera oportuna el estado de cada actividad documentada.

La estructura también incorpora apartados específicos para el registro de resultados y observaciones, donde se documentan los hallazgos derivados de la ejecución de pruebas o revisiones técnicas. En estos apartados se detallan los resultados obtenidos, las incidencias detectadas y las acciones de seguimiento correspondientes, contribuyendo a la trazabilidad del proceso.

Finalmente, la documentación contempla un apartado para la integración de evidencias, en el cual se adjuntan o referencian elementos gráficos y registros que respaldan la información documentada. Esta organización estructurada permite asegurar la coherencia de la documentación, fortalecer el control del proceso y facilitar su reutilización como referencia técnica en actividades posteriores.

Resultados obtenidos

Como resultado de la elaboración y revisión de la documentación técnica, se logró consolidar información relacionada con procesos de validación, pruebas y control de cambios en un formato estructurado, claro y accesible. La documentación generada permitió organizar de manera sistemática los criterios técnicos, las actividades realizadas y las evidencias asociadas a cada etapa del proceso.

Uno de los principales resultados fue la mejora en la trazabilidad de la información, al contar con registros que permiten relacionar actividades, responsables, fechas y resultados de forma coherente. Esta trazabilidad facilitó el seguimiento de las actividades documentadas y

contribuyó a una mejor identificación del estado y avance de cada proceso.

Asimismo, la revisión continua de la documentación permitió detectar inconsistencias, información incompleta y oportunidades de mejora en el registro de datos técnicos. Estas observaciones fueron atendidas mediante ajustes y correcciones, fortaleciendo la calidad y confiabilidad de la documentación generada.

El uso de hojas de cálculo colaborativas como herramienta de documentación favoreció la centralización de la información y su actualización oportuna, reduciendo la dispersión de datos y mejorando la comunicación técnica entre los participantes del proceso. En conjunto, los resultados obtenidos evidencian la utilidad de la documentación técnica como soporte para el control, seguimiento y mejora continua de los procesos documentados.

Conclusiones

La elaboración de documentación técnica desarrollada durante las prácticas profesionales permitió reforzar la importancia de registrar, organizar y mantener información técnica de manera clara y estructurada dentro de un entorno profesional. A través de este proceso, se evidenció que una documentación adecuada no solo facilita la comprensión de los procesos, sino que también contribuye al control, seguimiento y mejora continua de las actividades técnicas.

La participación en la creación y revisión de documentación relacionada con procesos de validación, pruebas y control de cambios favoreció el desarrollo de competencias en redacción técnica, organización de la información y comunicación profesional. Asimismo, el uso de herramientas colaborativas permitió centralizar la información, mantenerla actualizada y asegurar la trazabilidad entre actividades, criterios y evidencias documentadas.

Desde una perspectiva profesional, la documentación técnica se consolida como un elemento clave para la transferencia de conocimiento, la reducción de dependencias informales y la estandarización de procesos. En este sentido, la actividad realizada contribuyó al fortalecimiento del perfil profesional en el área de Ingeniería en Sistemas, al demostrar la capacidad para documentar procesos técnicos de forma responsable, estructurada y alineada a buenas prácticas, sin comprometer información sensible.

Referencias

- Agile Alliance. (n.d.). *Agile Basics*. Recuperado de: <https://agilealliance.org/agile101/agile-basics/>

- Atlassian. (n.d.). *¿Qué es Scrum?*. Recuperado de: <https://www.atlassian.com/es/agile/scrum>
- DataCamp. (n.d.). *Python try-except: Exception handling explained*. Recuperado de: <https://www.datacamp.com/tutorial/python-try-except>
- DataCamp. (n.d.). *Python f-strings: Everything you need to know*. Recuperado de: <https://www.datacamp.com/tutorial/python-f-string>
- DocuMind. (n.d.). *Technical writing best practices*. Recuperado de: <https://www.documind.chat/blog/technical-writing-best-practices>
- Google. (n.d.). *Importar y exportar archivos*. Recuperado de: <https://support.google.com/docs/answer/3093340?hl=es-419>
- Google. (n.d.). *Convertir archivos a Google Docs*. Recuperado de: <https://support.google.com/docs/answer/3093197?hl=es-419>
- Google Cloud. (n.d.). *Cómo crear campos calculados en Looker Studio*. Recuperado de: <https://docs.cloud.google.com/looker/docs/studio/tutorial-create-calculated-fields-hl=es-419>
- Google Cloud. (n.d.). *Variables de resultado de consulta en Looker Studio*. Recuperado de: <https://docs.cloud.google.com/looker/docs/studio/query-result-variables?hl=es-419>
- Google Cloud. (n.d.). *Agregar, editar y solucionar problemas con campos calculados en Looker Studio*. Recuperado de: <https://docs.cloud.google.com/looker/docs/studio/add-edit-and-troubleshoot-calculated-fields?hl=es-419>
- Google Workspace Developers. (n.d.). *Google Apps Script overview*. Recuperado de: <https://developers.google.com/apps-script/overview>
- Google Workspace Developers. (n.d.). *Best practices for Google Apps Script*. Recuperado de: <https://developers.google.com/apps-script/guides/support/best-practices>
- Google Workspace Developers. (n.d.). *Custom menus in Google Sheets*. Recuperado de: <https://developers.google.com/apps-script/guides/menus>
- Google Workspace Developers. (n.d.). *Spreadsheet service*. Recuperado de: <https://developers.google.com/apps-script/reference/spreadsheet>

- Google Workspace Developers. (n.d.). *Calendar service*. Recuperado de: <https://developers.google.com/apps-script/reference/calendar>
- Google Workspace Developers. (n.d.). *Tasks API overview*. Recuperado de: <https://developers.google.com/tasks>
- InvGate. (n.d.). *Documentación técnica: mejores prácticas, formatos y ejemplos*. Recuperado de: <https://blog.invgate.com/es/documentacion-tecnica>
- ISO. (n.d.). *ISO 9001 — Documented information*. Recuperado de: <https://www.iso.org/standard/62085.html>
- Python Software Foundation. (n.d.). *Built-in exceptions*. Recuperado de: <https://docs.python.org/3/library/exceptions.html>
- Python Software Foundation. (n.d.). *PEP 8 – Style Guide for Python Code*. Recuperado de: <https://peps.python.org/pep-0008/>
- Real Python. (n.d.). *Python Exceptions: An Introduction*. Recuperado de: <https://realpython.com/python-exceptions/>
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía Scrum*. Recuperado de: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf>
- Scrum Guides. (n.d.). *Scrum Guide – Downloads*. Recuperado de: <https://scrumguides.org/download.html>

A. Evidencias gráficas de la Actividad 8

D000 - Checklist de Validación Técnica - CRQ0 [redacted] 257 [redacted] TLP:BLACK

La etiqueta "Traffic Light Protocol (TLP) - V 2.0" se ha aplicado a este archivo y se le ha asignado el valor "TLP:BLACK" automáticamente

	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		VALORACIÓN	RESPONSABLE TÉCNICO	VERIFICADOR	COMENTARIO / ENTREGABLE	COMENTARIO				
38	INTEGRAL		Seleccione una opción de la lista ...	Seleccione una opción de la lista ...	... Incluir soporte documental especificado (link, url, repositorio, etc.)					
39					Decision Framework / MSA / Definición de Peligro / Posicionamiento de Arquitectura / Definición Funcional y Técnica Contrato Remota					
40					PDF Formulario Decision Framework 2.0 - MEX y PDF Resultado Decision Framework LMS-1					
41	Intos funcionales y no		María Esperanza García González	Ricardo Olalde Padilla						
42	pección, Disponibilidad,	SI	Nombre y Firma (Vo Bo e.)	Nombre y Firma (Vo Bo e.)						
43										
44	CORPORATIVO		TEAM DEV	LÍDER SERVICING (BEX)	... Incluir soporte documental especificado (link, url, repositorio, etc.)					
45	o interfaz. ¿Se garantiza el		María Esperanza García González	Ricardo Olalde Padilla	Código fuente en repositorio corporativo / controlado. Cláusulas de control de cambios.					
46	Grupo? En caso de tratarse	SI	Nombre y Firma (Vo Bo e.)	Nombre y Firma (Vo Bo e.)						
47	¿Se garantiza la alineación									
48	de un contrato?									
49	o contrato de soporte de		OTRO	LÍDER SERVICING (BEX)	... Incluir soporte documental especificado (link, url, repositorio, etc.)					
50	de a Systems Engineering.		Mayra Bautista Hernández	Ricardo Olalde Padilla						
51	in y su integración con	SI	Nombre y Firma (Vo Bo e.)	Nombre y Firma (Vo Bo e.)						
52	circuitos establecidos por									
53	En cada fase de									
54	de operación de la									
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										

Figura 1: Ejemplo de checklist de validación técnica documentado en hoja de cálculo colaborativa, utilizado para el control y seguimiento de criterios de revisión y aprobación técnica.

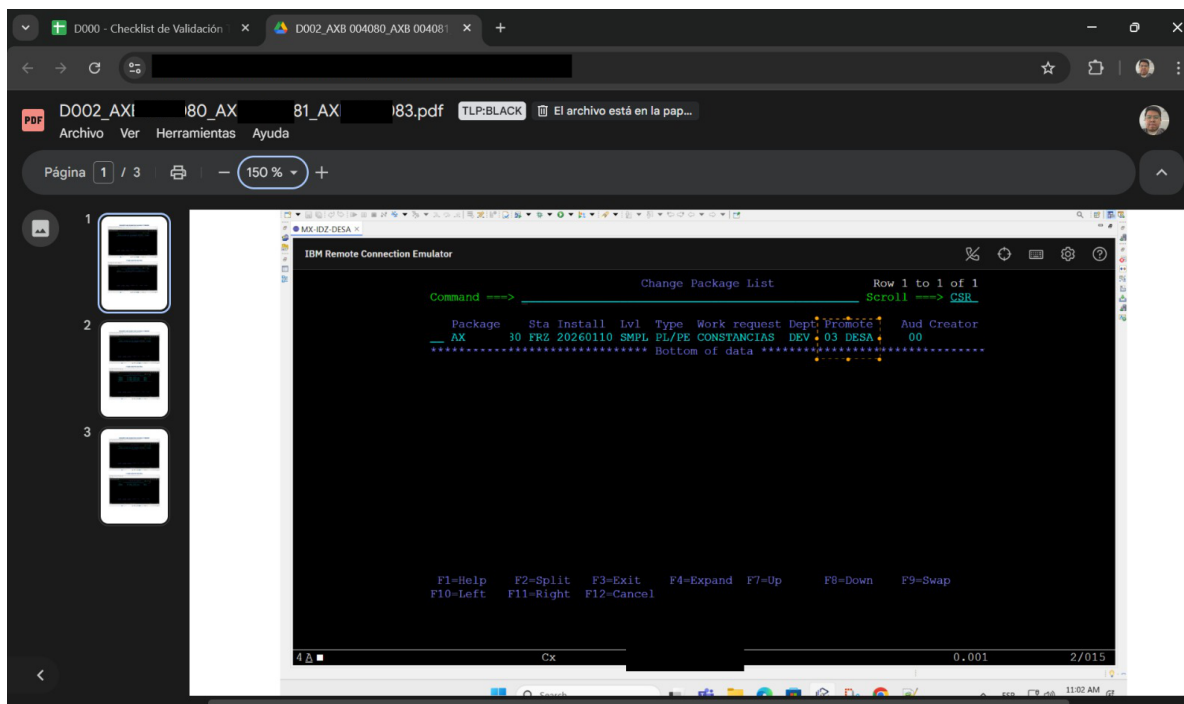


Figura 2: Registro estructurado de validaciones técnicas y estatus de componentes, documentado como parte del proceso de control y trazabilidad de cambios.

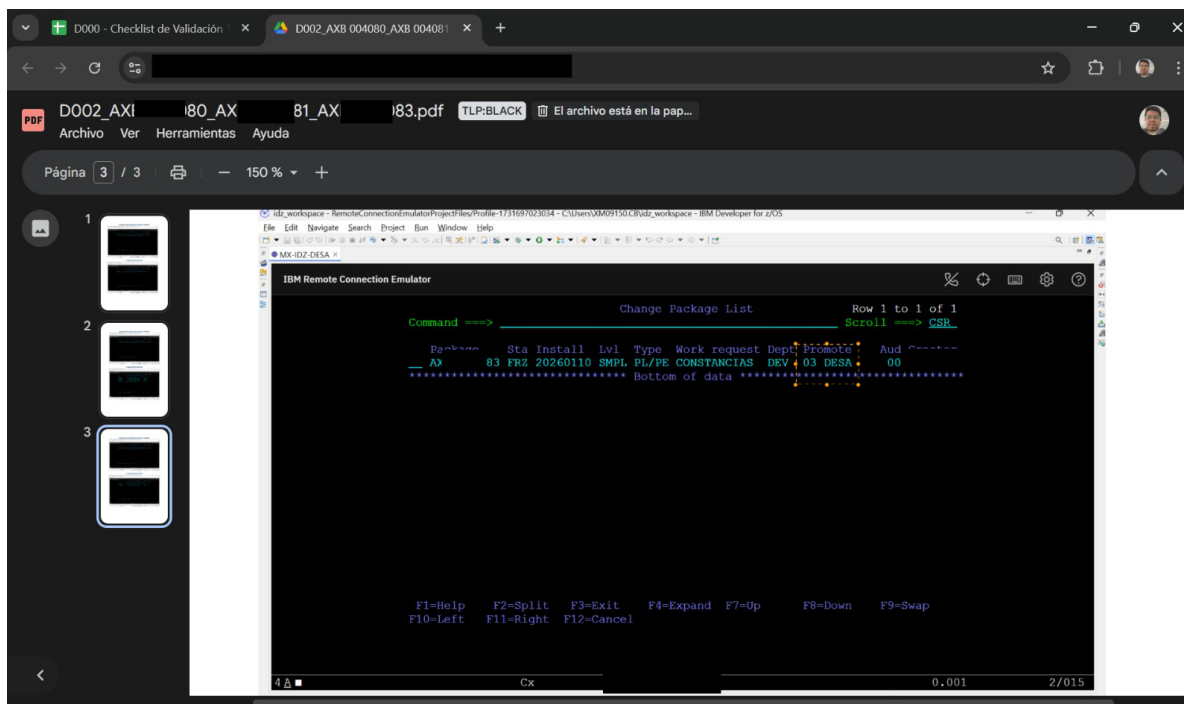


Figura 3: Evidencia gráfica asociada al proceso de validación técnica, utilizada como soporte documental para la revisión de actividades y resultados.

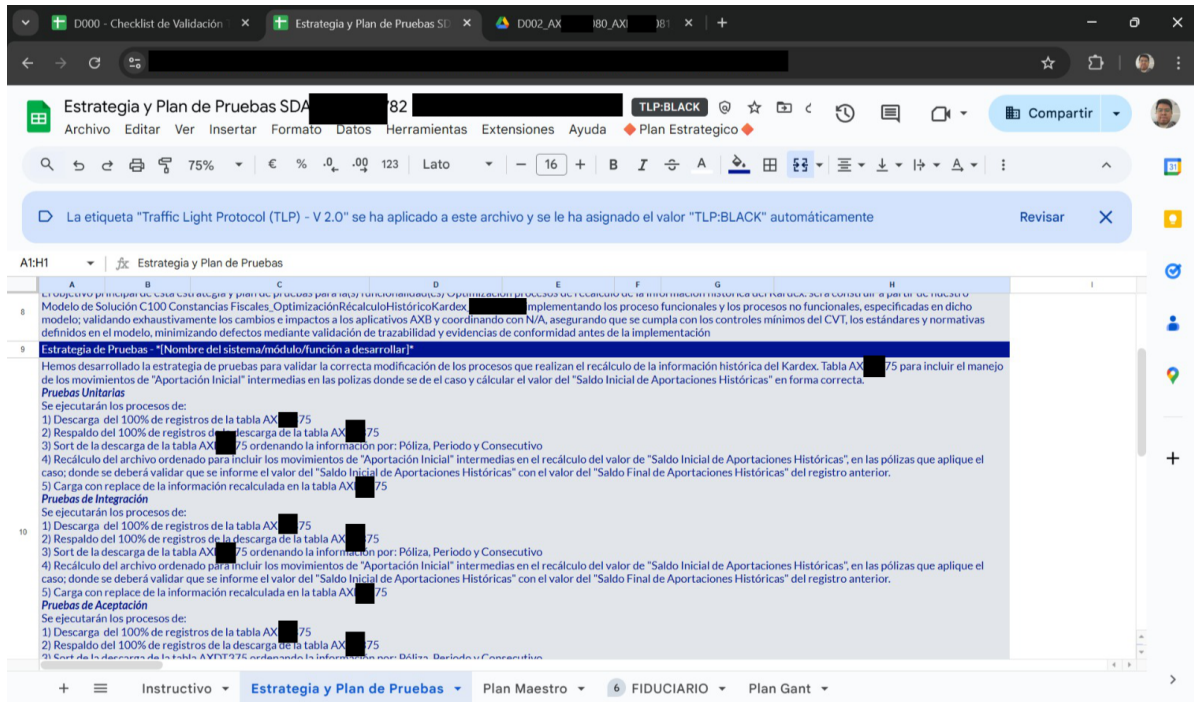


Figura 4: Documento de estrategia y plan de pruebas elaborado en hoja de cálculo, donde se describen los tipos de pruebas, actividades y criterios de validación.

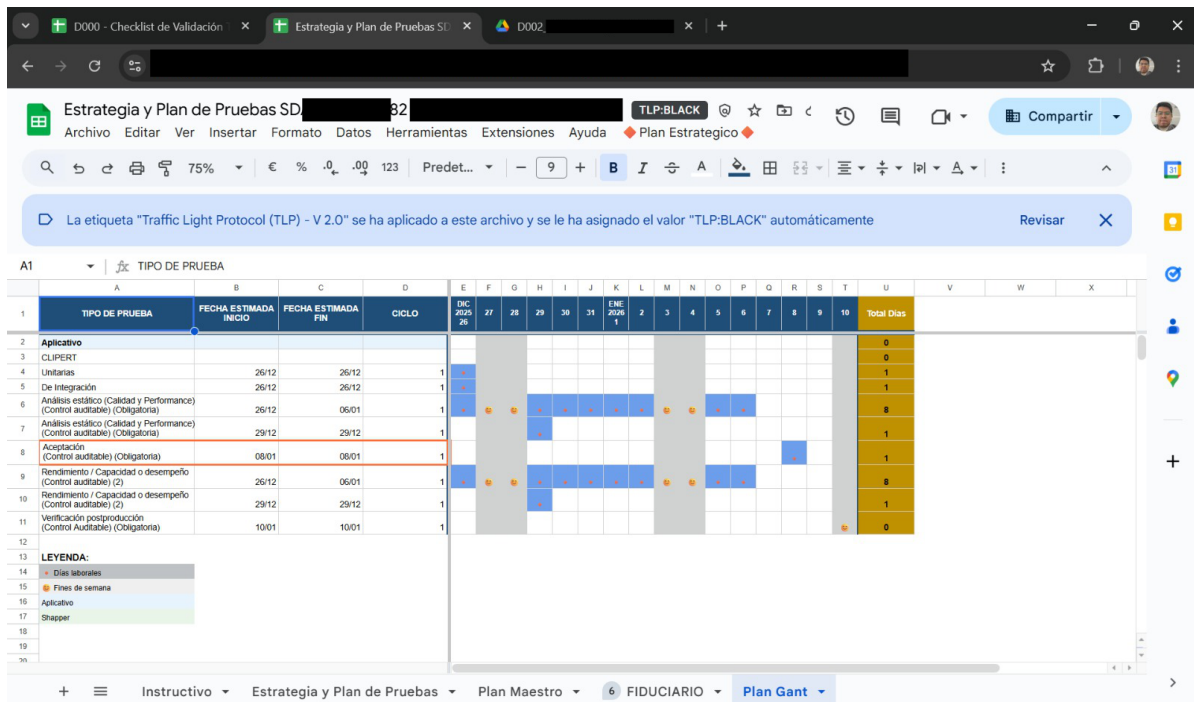


Figura 5: Planeación temporal de actividades de prueba representada mediante un esquema tipo Gantt, utilizada para el seguimiento del avance y tiempos estimados.

TECNOLOGIAS	TIPO DE PRUEBA *	APLICA SI/NO	DESCRIPCIÓN / LIGA DE EVIDENCIAS	FECHA ESTIMADA INICIO	FECHA ESTIMADA FIN	JUSTIFICACIÓN EN CASO DE NO APLICAR (Indica motivo / causa de la no viabilidad)	TIEMPO ESTIMADO REQUERIDO EN LA PRUEBA
Unitarias		SI		26/12/2025	26/12/2025		1 a 2 días
De Integración		SI		26/12/2025	26/12/2025		3 a 6 días
Regresión (No Afectación) u		NO	Link de la evidencia(s) por CRQ(s) o C204 (según aplique)			No aplica ya que la ejecución va sobre el 100% de registros de sólo la tabla AXIT75, sin afectar algún otra tabla o proceso	3 a 6 días
Análisis estático (Calidad y Performance) (Control auditable) (Obligatoria)		SI		26/12/2025	06/01/2026		Distribuido Pruebas bajo volumen: 30 min. Pruebas de alto volumen: 10 días hábiles Heat Vt, V2: 15 min. V2: 2 hrs. En caso de ventoso: 2 hrs una vez abierta Distribuido Pruebas bajo volumen: 30 min. Pruebas de alto volumen: 10 días hábiles

Figura 6: Matriz de tipos de prueba documentada para registrar aplicabilidad, fechas estimadas y justificaciones, como parte del control del proceso de pruebas.

Estado	#Casos de prueba	Avance de ejecución (%)
Satisfactorio	1	100.00%
En curso	0	0.00%
En riesgo	0	0.00%
Caso erróneo	0	0.00%
Caso cancelado	0	0.00%
Bloqueado	0	0.00%
Total	1	100.00%

RMP (Riesgo Mitigado por Pruebas)	
Rango	100.00
Complejidad funcional de defectos	100
Defectos encontrados	100
Cobertura casos de prueba	100

Figura 7: Reporte general de ejecución de pruebas, utilizado para consolidar resultados, avances y métricas asociadas al proceso de validación.

No.	Tipo componente	Descripción	Fch. Liberación	Nombre del líder técnico	Comentarios
1	Componente modificado	PROGRAMA DE RECALCULO DE LOS CAMPOS DE LA TABLA DEL TO (ALTERNO)	sáb,10-ene-2026	María Esperanza García Go	
2	Componente modificado	MALLA EVENTUAL PARA EJECUTAR LOS PROCESOS EVENTUALES: MALLA PRODUCTIVA	sáb,10-ene-2026	María Esperanza García Go	
3	Componente modificado	PROCESO EVENTUAL DE DESCARGA DE LA TABLA DEL KARDEX:	sáb,10-ene-2026	María Esperanza García Go	
4	Componente modificado	PROCESO EVENTUAL DE RESPALDO DE LA DESCARGA DE LA TABLA AXDT375	sáb,10-ene-2026	María Esperanza García Go	
5	Componente modificado	PROCESO EVENTUAL DE SORT DE LA DESCARGA DE LA TABLA DEL TO (ALTERNO)	sáb,10-ene-2026	María Esperanza García Go	
6	Componente modificado	PROCESO EVENTUAL DE RECALCULO DE LOS CAMPOS DE LA TABLA AXDT375; PARA CONSIDERAR LOS COBROS DE PRIMAS POR TO (ALTERNO)	sáb,10-ene-2026	María Esperanza García Go	
7	Componente modificado	PROCESO ANUAL PARA CARGAR CON REPLAZA LA INFORMACIÓN HISTORICA DEL KARDEX RECALCULADA A LA TABLA AXJALXDO	sáb,10-ene-2026	María Esperanza García Go	
8	Componente modificado	MALLA PRODUCTIVA INCLUIR EL PROCESO ANUAL AXJALXDO	sáb,10-ene-2026	María Esperanza García Go	

Figura 8: Registro de componentes documentados en hoja de cálculo, donde se describen elementos técnicos, fechas y responsables de validación.

No.	Tipo evidencia	Descripción	Fch. Liberación	Nombre del líder técnico	Comentarios
1	Evidencia	CP1			
2	Evidencia	CP2			

Figura 9: Evidencia gráfica utilizada para respaldar la ejecución de actividades documentadas dentro del proceso de pruebas.

Unidades	Función	Descripción de la función	Responsable de la función	Prioridad	Categoría del caso	Módulo/Submódulo	Servicio/Subservicio	Condiciones y datos de entrada	Designación del caso	Resultados esperados
1	F001	Inclusión de movimientos de "Aportación Inicial Intermedia" en el recálculo del "Saldo Inicial de Aportaciones Históricas"	María Esperanza García González / Mayra Bautista Hernández	Alta	Happy path	Recálculo del histórico	Cálculo Saldo Inicial de Aportaciones Históricas	100% de información de la tabla Kardex (MXN)	Recálculo de la información histórica con el manejo de movimientos de Aportación Inicial Intermedia para cuando procesa en alguna póliza.	Recálculo de la información histórica con el manejo de movimientos de Aportación Inicial Intermedia para cuando procesa en alguna póliza. Se espera que la información de Aportación Inicial Intermedia se trate de una...

Figura 10: Matriz de casos de prueba documentada, empleada para registrar condiciones de entrada, criterios de aceptación y resultados esperados.